

אקסיומת המקבילים

גאומטריה אוקלידית - חלק רביעי

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

1 אקסיומת המקבילים

2

1 אקסיומת המקבילים

תהא $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ גאומטריה שלמה בעלת שתי נקודות שונות.

הגדרה 1.1. יהי $L \subseteq \mathbb{G}$ ישר, ותהינה $A, B \in \mathbb{G}$ כך ש- $L \cup \{A, B\}$ מישורית. נאמר ש- A ו- B נמצאות באותו צד של L אם הקטע $[A, B]$ אינו חותך את L .

מסקנה 1.2. יהי $L \subseteq \mathbb{G}$ ישר, ותהינה $A, B, C \in \mathbb{G} \setminus L$ ו- A, B, C נמצאות באותו צד של L , וגם C ו- B נמצאות באותו צד של L אז גם A ו- C נמצאות באותו צד של L .

♣ כלומר להיות באותו צד של ישר נתון זה יחס שקילות.

הגדרה 1.3. (הגאומטריה האוקלידית / אקסיומת המקבילים).

נאמר ש- $(\mathbb{G}, |\cdot|, \angle)$ היא גאומטריה אוקלידית אם היא מקיימת את הפסוק הנקרא "אקסיומת המקבילים":
לכל ישר $L \subseteq \mathbb{G}$, לכל $A, B, C \in L$ כך ש- B נמצאת בין A ל- C , ולכל $D, E \in \mathbb{G}$ הנמצאות באותו צד של L , אם $\angle ABD > \angle ACE$ אז הישרים L_{BD} ו- L_{CE} נחתכים בנקודה F הנמצאת באותו צד של L יחד עם D ו- E .